

3. 조합

1) 조합의 정의

2) 중복조합

3-1) 조합의 정의-1

- 조합(Combination) ${}_nC_r$

- 서로 다른 n 개의 원소 중 중복하지 않고 r 개를 선택하여 순서 없이 나열한 것

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- 조합에 관한 공식

① ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$

② ${}_nC_0 = {}_nP_0 \left(= \frac{{}_nP_0}{0!} = \frac{n!}{0!n!} \right) = {}_nC_n \left(= \frac{{}_nP_n}{n!} = \frac{n!}{n!0!} \right) = 1$

3-1) 조합의 정의-2

▪ [예제 10-24] 15명 중에서 6명을 뽑아 줄 세울 때

- ① 경우의 수는?
- ② A, B, C 세 사람을 포함하는 경우의 수는?
- ③ A, B, C 세 사람을 포함하지 않는 경우의 수는?
- ④ A, B, C 세 사람을 포함하면서 이웃하게 줄 서는 경우의 수는?

① ${}_{15}C_6 \times 6! ({}_{15}P_6) = 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 = 3603600$

② ${}_{12}C_3 \times 6! = 12 \times 11 \times 10 \times 6 \times 5 \times 4 = 158400$

③ ${}_{12}C_6 \times 6! = 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 665280$

④ ${}_{12}C_3 \times 4! \times 3! = 12 \times 11 \times 10 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 31680$

3-1) 조합의 정의-3

• 그룹 짓는 방법의 수

- 서로 다른 n 개의 원소를 p 개, q 개, ..., r 개로 하여 k 개의 그룹으로 나누는 방법의 수 ($n=p+q+\dots+r$)

① $p, q, \dots, r$ 의 수가 서로 다를 때

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times \dots \times {}_rC_r$$

② $p, q, \dots, r$ 의 수 중 i 개가 서로 같을 때

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times \dots \times {}_rC_r \div i!$$

③ $p, q, \dots, r$ 의 수가 모두 같을 때

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times \dots \times {}_rC_r \div k!$$

3-1) 조합의 정의-4

▪ [예제 10-25] 15명에 대해 다음 경우의 수는?

① 5명, 4명, 3명, 2명, 1명으로 나눌 때

② 5명씩 세 그룹으로 나눌 때

③ 4명씩 두 그룹, 2명씩 세 그룹, 1명으로 나눌 때

$$\begin{aligned} \text{① } {}_{15}C_5 \times {}_{10}C_4 \times {}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 \\ = 15! \div (5! \times 4! \times 3! \times 2! \times 1!) = 37837800 \end{aligned}$$

$$\text{② } {}_{15}C_5 \times {}_{10}C_5 \times {}_5C_5 \div 3! = 15! \div (5! \times 5! \times 5! \times 3!) = 126126$$

$$\begin{aligned} \text{③ } {}_{15}C_4 \times {}_{11}C_4 \times {}_7C_2 \times {}_5C_2 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 \div (2! \times 3!) \\ = 15! \div (4! \times 4! \times 2! \times 2! \times 2! \times 1! \times 2! \times 3!) \\ = 23648625 \end{aligned}$$

3-1) 조합의 정의-5

- [예제 10-26] $a, a, a, b, b, c, d, e, e, e$ 의 10개 문자 중에 5개를 선택해 만들 수 있는 조합과 순열은?

① 같은 문자 3개, 같은 문자 2개로 구성:

$$\text{조합: } {}_2C_1 \times {}_2C_1 = 4, \text{ 순열: } 4 \times (5!/3!2!) = 40$$

② 같은 문자 3개, 서로 다른 문자 2개로 구성:

$$\text{조합: } {}_2C_1 \times {}_4C_2 = 12, \text{ 순열: } 12 \times (5!/3!) = 240$$

③ 같은 문자 2개 $\times$ 2, 다른 문자 1개로 구성:

$$\text{조합: } {}_3C_2 \times {}_3C_1 = 9, \text{ 순열: } 9 \times (5!/2!2!) = 270$$

④ 같은 문자 2개, 서로 다른 문자 3개로 구성:

$$\text{조합: } {}_3C_1 \times {}_4C_3 = 12, \text{ 순열: } 12 \times (5!/2!) = 720$$

3-1) 조합의 정의-6

- [예제 10-26] $a, a, a, b, b, c, d, e, e, e$ 의 10개 문자 중에 5개를 선택해 만들 수 있는 조합과 순열은?

⑤ 서로 다른 문자 5개로 구성:

$$\text{조합: } {}_5C_5=1, \text{ 순열: } 1 \times 5!=120$$

$$\therefore \text{조합: } 4+12+9+12+1=38(\text{가지})$$

$$\text{순열: } 40+240+270+720+120=1390(\text{가지})$$

3-2) 중복조합-1

- 중복조합 ${}_nH_r$

- 서로 다른 n 개의 원소 중 중복을 허락하여 r 개를 선택해서 순서 없이 나열한 것

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

- [예제 10-28] 15명이 후보자 3명에게 기명투표, 무기명투표 하는 경우의 수는? (기권·무효 없음)
 - 기명투표: (중복순열) ${}_3\Pi_{15} = 3^{15} = 14348907$
 - 무기명투표: (중복조합) ${}_3H_{15} = {}_{3+15-1}C_{15} = {}_{17}C_{15} = (17 \times 16) / 2 = 136$

3-2) 중복조합-2

■ ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$

- [예] 1, 2, 3, 4에서 중복 허락하여 3개 선택 방법

111 112 113 114 122 123 124 133 134 144
222 223 224 233 234 244 333 334 344 444

- 각 숫자의 첫 번째 자리에 0, 두 번째 자리에 1, 세 번째 자리에 2를 더하면

123 124 125 126 134 135 136 145 146 156
234 235 236 245 246 256 345 346 356 456

- ${}_4H_3 = {}_6C_3 = {}_{4+3-1}C_3 \quad \therefore {}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$

3-2) 중복조합-3

■ ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$

- [예] 1, 2, 3, 4에서 중복 허락하여 3개 선택 방법

1	2	3	4	
*	*		*	→ * * *
*	**			→ * **
		***		→ ***

- 같은 원소를 포함하는 순열과 동일하므로

(1, 2, 3, 4: 칸막이 3개, 중복 선택 수: 별표 3개)

$${}_nH_r = \frac{(n-1+r)!}{(n-1)!r!} = {}_{n+r-1}C_r$$

4. 이항계수

1) 이항정리

2) 파스칼의 삼각형

4-1) 이항정리-1

- 이항정리(Binomial Theorem)

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k a^{n-k} b^k$$

- ${}_nC_r$: 이항계수(Binomial Coefficient)

- a 를 $n-k$ 번 취하고(${}_nC_{n-k} = {}_nC_k$), b 를 k 번 취함

- $\sum_{k=0}^n {}_nC_k = \sum_{k=0}^n {}_nC_k 1^{n-k} 1^k = (1+1)^n = 2^n$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k {}_nC_k = \sum_{k=0}^n {}_nC_k 1^{n-k} (-1)^k = (1-1)^n = 0$$

$$\sum_{k=0}^n 2^k {}_nC_k = \sum_{k=0}^n {}_nC_k 1^{n-k} 2^k = (1+2)^n = 3^n$$

4-1) 이항정리-2

- [예제] $(3a-2b)^7$ 을 전개하시오.

$$\begin{aligned}(3a-2b)^7 &= \sum_{k=0}^7 {}_7C_k (3a)^{7-k} (-2b)^k \\&= {}_7C_0 (3a)^7 (-2b)^0 + {}_7C_1 (3a)^6 (-2b)^1 + {}_7C_2 (3a)^5 (-2b)^2 \\&\quad + {}_7C_3 (3a)^4 (-2b)^3 + {}_7C_4 (3a)^3 (-2b)^4 + {}_7C_5 (3a)^2 (-2b)^5 \\&\quad + {}_7C_6 (3a)^1 (-2b)^6 + {}_7C_7 (3a)^0 (-2b)^7 \\&= (3a)^7 + 7(3a)^6 (-2b) + 21(3a)^5 (-2b)^2 + 35(3a)^4 (-2b)^3 \\&\quad + 35(3a)^3 (-2b)^4 + 21(3a)^2 (-2b)^5 + 7(3a) (-2b)^6 + (-2b)^7\end{aligned}$$

4-2) 파스칼의 삼각형-1

- 파스칼의 삼각형에 대한 정리 (이항계수)

① 모든 전개식의 첫 번째 항과 마지막 항은 1

② ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$

$$\begin{aligned} {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r &= \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!} \\ &= \frac{(n-1)!(r+(n-r))}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \\ &= {}_nC_r \end{aligned}$$

4-2) 파스칼의 삼각형-2

• 파스칼의 삼각형

$n=0$	1															
$n=1$	1		1													
$n=2$	1			2		1										
$n=3$	1				3		3		1							
$n=4$	1					4		6		4	1					
$n=5$	1						5		10		10	5	1			
$n=6$	1							6		15		20		15	6	1
$n=7$	1	7	21	35	35	21	7	1								
...																

$$\begin{aligned} \blacksquare (3a-2b)^7 = & (3a)^7 + 7(3a)^6(-2b) + 21(3a)^5(-2b)^2 + 35(3a)^4(-2b)^3 \\ & + 35(3a)^3(-2b)^4 + 21(3a)^2(-2b)^5 + 7(3a)(-2b)^6 + (-2b)^7 \end{aligned}$$